

科学原理与建模

一、科学原型

平台以锂离子电池热失控过程中温升、压力变化、阶段产气和混合气体可燃性评价为教学原型。代码中的阶段机理主要由 docs/阶段方程式.json 承载，并通过 reaction_mechanism、二维交互实验台和报告模块同步展示。

- SEI 分解：第一阶段强调 SEI 膜分解、有机锂盐与水或 HF 反应，代表性产物包括 CO2 和 C2H4。
- 电解液分解：第二、第三阶段强调碳酸酯类电解液与活性锂、含氟中间体和活性氧相关反应，生成 CO、CH4、C2H4、C2H6 及其他烃类。
- 正负极副反应：负极嵌锂材料与电解液、H2O、HF 反应可产生 H2 和烃类；正极释氧可促进电解液氧化并影响 CO / CO2 分布。
- 高温残余反应：第四阶段描述粘结剂、石墨、Li2CO3 和残余活性锂的高温反应，以及喷出物接触空气后的燃烧性讨论。

二、数学与物理建模

项目	说明
四阶段产气模型	阶段 1: 80–125 °C, SEI 分解与早期产气； 阶段 2: 125–180 °C, 负极与电解液反应加速； 阶段 3: 180–225 °C, 快速热失控与剧烈产气； 阶段 4: 225 °C 以上, 高温残余反应。
Arrhenius 温度依赖	代码以阶段温区和教学曲线展示温度依赖，不引入可用于真实预测的反应动力学参数拟合；Arrhenius 仅作为机理讨论中的定性背景。
质量守恒与产气	气体组成来自 CSV 字段或已校验文献模板，计算时按组分体积分数归一化，不改写原始数据含义。
扩散 / 滞留	虚拟空间浓度使用简化均匀混合和通风滞留因子模型，输出用于课堂比较不同体积和通风状态下的 R 值。

三、气体组分分析模型

GC-MS 链路在系统中是教学分析流程：采样袋中的混合气体先进入气相色谱仪，依据保留行为进行分离；随后由质谱仪依据质荷比特征进行教学识别。平台将识别结果映射到 H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、其他组分等字段，并供可燃极限模块读取。

- GC 分离原理：不同组分在色谱柱中的保留时间不同，页面通过 GC 峰表和组分表进行展示。
- MS 识别原理：色谱分离后的组分按质谱特征进行定性识别，系统用于教学说明而非真实谱库判定。
- 产气组分映射：normalized_gas_data.csv、gc_composition_validated.csv 和二维实验台上下文共同提供组分字段。

四、可燃极限模型

平台使用 Le Chatelier 混合规则进行教学估算：

$$1 / LFL_{mix} = \sum (y_i / LFL_i)$$

其中 y_i 为参与计算的可燃组分内部归一化体积分数，LFL_i 为对应纯组分可燃下限。CO2、N2、HF、others 以及缺少有效 LFL 的组分不参与求和。风险比值模型为：

$$R = C / LFL_{mix}$$

C 为虚拟空间浓度。R 仅作为课堂讨论指标，不作为真实安全判据。

五、数据库与数据结构

项目	说明
阶段方程式 JSON	docs/阶段方程式.json 包含 metadata、interaction_mapping、stages 与 fallback。每个 stage 包含阶段标题、温区、触发状态、机理摘要、方程式、主气体、教学重点和报告文本。
设备状态机	experiment_state 与 literature_experiment_state 管理二维实验台的虚拟设备状态、允许动作、评分和阶段同步。状态包括准备、装样、密封、抽真空、氮气置换、ARC、采样、GC-MS、LFL 和报告。
实验数据流	DAQ / ARC / 压力 / GC 数据以 CSV 或页面

	上下文进入计算模块，经 <code>lfl_calculator</code> 、 <code>risk_model</code> 、 <code>report_context</code> 和 <code>report_generator</code> 输出图表、评分和报告。
数据文件	核心 CSV 包括 <code>normalized_gas_data.csv</code> 、 <code>gas_lfl_constants.csv</code> 、 <code>virtual_scenarios.csv</code> 、 <code>data/experiment</code> 下的模板与已校验 <code>validated</code> 数据。

六、系统架构说明

- 数据流：CSV / JSON → `data_loader` / `dataset_manager` → 页面展示、LFL 计算、风险模型、报告上下文。
- 状态流：二维画布交互 → 实验状态机 → 阶段机理映射 → 评分与报告记录。
- 交互流：首页与导学 → 文献数据导入 / 数据库 → 虚拟实验 / 二维实验台 → 可燃极限计算 → 实验报告生成。
- 资源流：`assets/mechanism`、`assets/facility`、`assets/sumf` 由 `asset_utils` 和页面组件按需读取显示。

七、适用边界

本说明与平台代码保持一致：系统实现的是虚拟仿真教学、数据整理、可视化和报告生成。文档不包含真实热失控实验步骤、制气流程、点火流程、事故预测方法或工程防爆设计建议。